

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: Программирование электронных устройств и систем

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Карасартов Алибек Каныбекович, Родин Владислав Витальевич

Группа: 251-329

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра ИТ

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: Иванов Игорь Викторович

Москва 2026

Общая информация о проекте	3
Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)	3
Описание задания по проектной практике	4
Описание достигнутых результатов по проектной практике	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	5

1. Общая информация о проекте

- **Название проекта:** Разработка инклюзивных цифровых инструментов и децентрализованных решений в рамках проектной деятельности.
- **Цели проекта:**
 - Создание адаптивного, визуально привлекательного и психологически комфортного веб-ресурса для презентации социального проекта Московского Политеха.
 - Популяризация инклюзивных инструментов и освещение деятельности организации-партнёра.
 - Изучение принципов работы технологии блокчейн, разработка, тестирование и развёртывание смарт-контракта собственной криптовалюты.
- **Задачи проекта:**
 - Проектирование и верстка многостраничного веб-сайта с использованием HTML5 и CSS3.
 - Реализация интерактивных элементов (видео-фон, модальные окна, плавные CSS-анимации).
 - Разработка структуры базы знаний (раздел «Ресурсы») и хронологического блога (раздел «Журнал»).
 - Написание и компиляция смарт-контракта стандарта ERC-20 на языке Solidity.
 - Развёртывание токена в тестовой сети Ethereum и составление подробного руководства (гайда) для пользователей.

2. Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)

- **Наименование заказчика:** Центр проектной деятельности Московского Политеха совместно с профильной организацией-партнёром (социальный проект, направленный на поддержку людей с ментальными особенностями).

- **Организационная структура:** Проект выполнялся проектной группой, состоящей из студентов-разработчиков, под руководством кураторов от Московского Политеха и экспертов со стороны заказчика.
- **Описание деятельности:** Организация занимается разработкой, тестированием и внедрением специализированных цифровых решений, которые помогают адаптировать информационную среду под нужды людей с ментальными ограничениями, делая интерфейсы более «добрыми», интуитивными, безопасными и свободными от резких визуальных раздражителей.

3. Описание задания по проектной практике

В рамках практики перед командой и мной лично стояли следующие задачи:

1. **Архитектурное планирование сайта:** Создание логичной структуры из 6 взаимосвязанных страниц (home.html, about.html, members.html, magazine.html, resources.html, report.html).
2. **UX/UI Дизайн:** Разработка семейной, тёплой цветовой гаммы (кремово-белый фон, кофейный текст, солнечные оранжевые и травяные зелёные акценты), исключающей стресс при чтении.
3. **Интеграция медиа:** Настройка адаптивного видеоплеера, обход ограничений современных браузеров на автозапуск фоновое видео с помощью атрибутов autoplay loop muted playsinline, создание модального окна для просмотра полной версии видео со звуком.
4. **Blockchain-разработка:** Изучение архитектуры сети Ethereum, написание смарт-контракта криптовалюты, проведение транзакций и деплой контракта в тестовую сеть.

4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

Часть I: Веб-разработка и проектная деятельность

- **Разработан полноценный сайт** с использованием чистой семантической разметки HTML5 и каскадных таблиц стилей CSS3. Все страницы связаны единым навигационным меню.
- **Реализована плавная анимация** появления контента при загрузке страниц и интерактивный эффект увеличения карточек при наведении (hover-эффекты) в галерее и списках участников.
- **Решена техническая проблема с видео:** Создана уютная фоновая заставка на главной странице, поверх которой добавлена интерактивная кнопка «► Посмотреть полное видео со звуком». При клике на неё срабатывает модальное окно (всплывающий плеер), плавно затемняющий остальной интерфейс сайта.
- **Наполнены разделы:**
 - «Журнал» — содержит 3 хронологических поста о встречах с экспертами и прогрессе команды.
 - «Участники» — оформлен в виде карточек с личным вкладом каждого студента.
 - «Ресурсы» — собрал технологический стек (MVP) и ссылки на партнёров.

Часть II: Создание криптовалюты (Блокчейн)

- **Создана собственная криптовалюта** на базе смарт-контракта в экосистеме Ethereum.
- **Развертывание сети:** Смарт-контракт был успешно скомпилирован и развернут в тестовой сети (использовались актуальные тестовые сети экосистемы Ethereum, такие как Sepolia/Holesky / Hoodi).
- **Написан подробный гайд:** Составлено пошаговое руководство по взаимодействию с контрактом, подключению кошельков (например, MetaMask), получению тестовых токенов и осуществлению переводов внутри сети, что позволяет любому члену команды повторить данный процесс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения проектной практики были полностью выполнены все пункты технического задания.

Основные выводы:

1. **Технические навыки:** Закреплены практические навыки адаптивной верстки (HTML/CSS), работы со сложными медиа-элементами, а также получен уникальный опыт разработки в сфере Web3 и смарт-контрактов Ethereum.
2. **Социальная ценность:** Созданный сайт является не просто визиткой, а важным инклюзивным инструментом. Разработанная тёплая цветовая гамма и интерфейс доказывают, что технологии могут и должны быть доступными и дружелюбными для людей с любыми особенностями.
3. **Оценка для заказчика:** Выполненные задачи позволяют заказчику наглядно демонстрировать результаты работы над социальным проектом, привлекать новых партнёров через сайт и использовать наработки в области блокчейна для потенциальной токенизации или создания внутренних систем поощрения в будущем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Документация HTML5 и CSS3* — Справочные материалы MDN Web Docs.
2. *Стандарты веб-доступности (W3C Web Accessibility Initiative)* — Принципы создания доступных интерфейсов для пользователей с ограничениями.
3. *Документация Ethereum и Solidity* — Официальное руководство по написанию смарт-контрактов стандарта ERC-20.